

Semana 12

Consolidación 12. Tema 2

Acápite 2.10.3

Órgano de la audición y el equilibrio.

1. Atendiendo a la diferenciación embriológica del oído, relacione las estructuras de la columna A con los derivados definitivos que correspondan en la columna B.

A	B
a) ___ Vesícula ótica.	1. Cavidad timpánica.
b) ___ Primer arco faríngeo.	2. Órgano de Corti.
c) ___ Primera hendidura faríngea.	3. Estribo.
d) ___ Primera bolsa faríngea.	4. Yunque y martillo.
	5. Conducto auditivo externo.
	6. Membrana timpánica.

2. Atendiendo al desarrollo embriológico del oído, responde utilizando la siguiente clave:

ES si se origina del ectodermo superficial, **M** del mesodermo y **E** del endodermo.

- a) ___ Capa interna de la membrana timpánica.
- b) ___ Pabellón de la oreja.
- c) ___ Yunque y Martillo.
- d) ___ Órgano de Corti.
- e) ___ Tuba auditiva.
- f) ___ Conductos semicirculares.
- g) ___ Laberinto óseo.
- h) ___ Caracol.
- i) ___ Conducto auditivo externo.
- j) ___ Cavidad timpánica.

3. Acerca de las características morfofuncionales del órgano del oído y del equilibrio. Relacione las características de la columna A con las porciones del oído que aparecen en la columna B. Se repiten opciones.

Columna A	Columna B
a) ☐ Contiene tres piezas óseas articuladas que permiten la conducción de las vibraciones sonoras.	1. Oído externo
b) ☐ Requiere de un equilibrio de presiones con el medio exterior para su adecuado funcionamiento.	2. Oído medio
c) ☐ Aloja en su interior los receptores auditivos y estatocinéticos.	3. Oído interno.
d) ☐ Se comunica con la cavidad faríngea a través de la tuba auditiva.	
e) ☐ Está separado de la cavidad timpánica por una membrana cutáneomucosa.	
f) ☐ Está constituido por los laberintos óseo y membranoso.	
g) ☐ En él se produce el reflejo de atenuación.	
h) ☐ Participa en la organización tonotópica del sonido.	
i) ☐ Se produce la transducción del estímulo en impulso nervioso.	
j) ☐ Participa en la orientación al sonido.	

4. Sobre los receptores auditivos y vestibulares. Marca con una (X) los planteamientos correctos en cada caso.

a) Las máculas utriculares y saculares:

- 1) ☐ Son receptores secundarios.
- 2) ☐ Presentan en su superficie la membrana otolítica.
- 3) ☐ Está formado por células de sostén y receptoras o sensoriales.
- 4) ☐ Un tipo de célula sensorial tiene forma de cáliz, y el otro es cilíndrico.
- 5) ☐ Detectan los cambios de aceleración angular.

b) Las crestas ampulares:

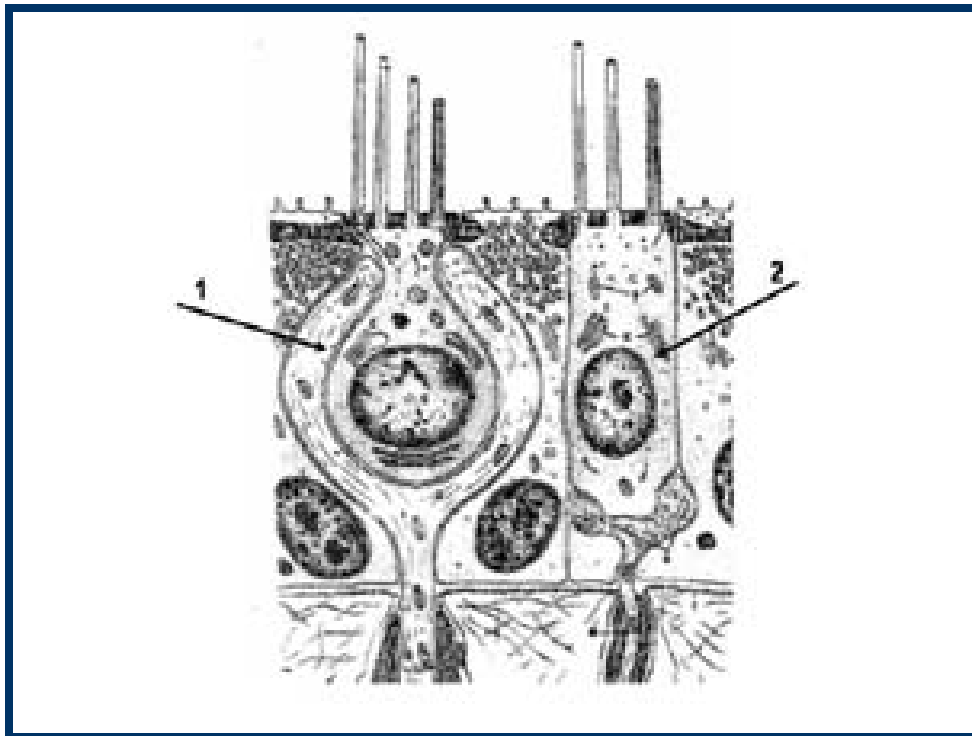
- 1) ☐ Es un receptor secundario.
- 2) ☐ Localizado en las ampollas de los conductos semicirculares.
- 3) ☐ Tiene en su superficie libre una formación cónica, gelatinosa que se llama cúpula.

- 4) ☐ Son similares a las máculas, solo que en su capa proteica no hay otolitos.
- 5) ☐ Detecta cambios de aceleración lineal en posición bípeda.
- 6) ☐ Tiene función predictiva.
- 7) ☐ Participa en la transformación de la onda sonora en impulso nervioso.

c) El órgano de Corti:

- 1) ☐ Está ubicado en la cóclea o caracol.
- 2) ☐ La endolinfa mueve la membrana tectoria y se estimulan las células sensoriales.
- 3) ☐ Las células sensoriales son internas y externas.
- 4) ☐ Los estímulos mecánicos se transforman en fenómenos eléctricos.
- 5) ☐ Participa en el mantenimiento del equilibrio.

5. Observa el esquema que se muestra a continuación y responde:



a) Representa a:

- 1) ☐ Células sensoriales de la mucosa olfatoria.
- 2) ☐ Células sensoriales de las crestas y máculas.
- 3) ☐ Células sensoriales del órgano de Corti.

b) Las células sensoriales de tipo II se caracterizan por:

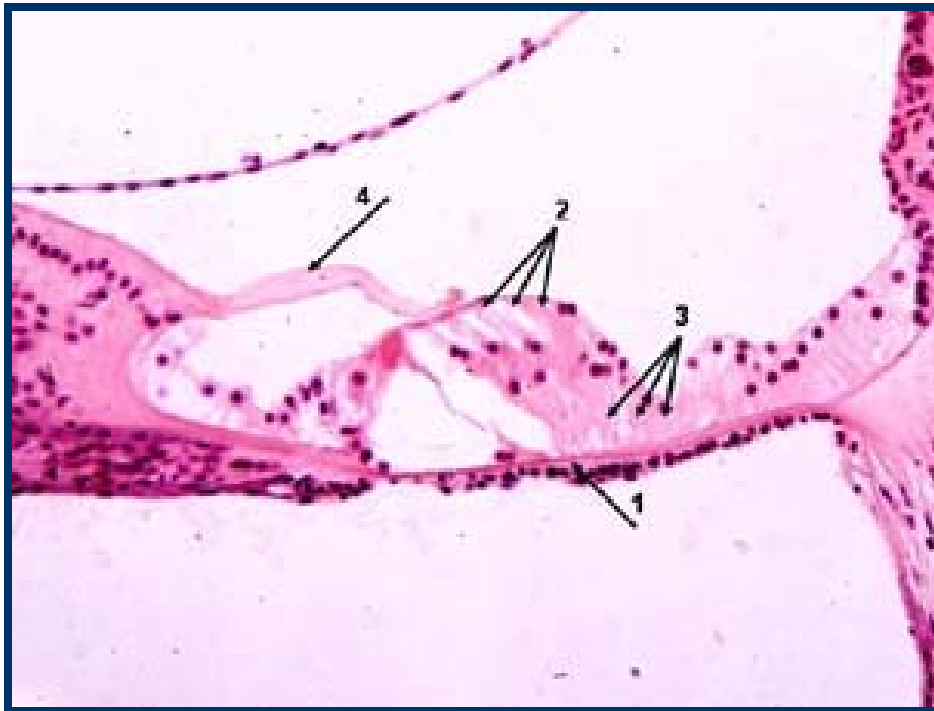
- 1) ☐ No presentar axón.

- 2) ☐ Presentar axón en su región basal.
- 3) ☐ Presentar axón en su región apical.

c) Identifica los señalamientos:

- 1) ☐ Célula sensorial I.
- 2) ☐ Célula sensorial II.

6. En la fotomicrografía se muestra el órgano de Corti, apoyándote en la misma responde:



a) Este receptor es de:

- 1) ☐ Tipo I.
- 2) ☐ Tipo II.

b) Identifica los señalamientos:

- 1) ☐ Células de la membrana basilar.
- 2) ☐ Células sustentaculares.
- 3) ☐ Membrana tectoria.

7. Acerca de las características morfofuncionales de la vía auditiva. Marca con una (X) los planteamientos correctos.

- a) ☐ Los receptores se encuentran ubicados en el conducto auditivo externo.

- b) ☐ La primera neurona se localiza en el ganglio de Corti dentro de la cóclea del laberinto óseo.
- c) ☐ Los axones de la primera neurona de la vía forman la porción coclear del nervio vestibulococlear.
- d) ☐ En los núcleos cocleares del puente a cada lado se encuentra la segunda neurona de la vía.
- e) ☐ Una lesión que se produzca en el trayecto del receptor a los núcleos cocleares aunque sea de gran intensidad, no produce sordera del oído afectado.
- f) ☐ Los axones de la segunda neurona cruzan la línea media y llegan a los cuerpos geniculados laterales.
- g) ☐ Los axones de la segunda neurona pueden ascender por el mismo lado o cruzar al lado contrario y constituir el lemnisco lateral.
- h) ☐ La tercera neurona de la vía se localiza en el cuerpo geniculado medial desde donde sus axones se dirigen a la corteza del giro temporal superior.

8. Con relación a las características morfofuncionales del oído, marque con una (X) la respuesta correcta.

A. La membrana basilar de la cóclea.

- a) ☐ No es afectada por movimientos líquidos en la escala vestibular.
- b) ☐ Cubre las ventanas oval y redonda.
- c) ☐ Vibra de acuerdo a un patrón determinado por la onda que se desplaza en los líquidos cocleares.

B. El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva:

- a) ☐ De ambos oídos.
- b) ☐ Del mismo lado.
- c) ☐ Del lado contrario.

C. La lesión de los núcleos cocleares derechos provoca.

- a) ☐ Sordera de conducción.
- b) ☐ Hipoacusia bilateral.
- c) ☐ Sordera nerviosa del mismo lado.

D. Una esclerosis de los huesos del oído medio del lado derecho se acompaña de:

- a) ☐ Aumento del tiempo de conducción ósea en el oído derecho.
- b) ☐ Sordera nerviosa del oído izquierdo.
- c) ☐ Hipoacusia bilateral, más marcada en el lado contrario de la lesión.

9. Un niño nació sordo por desarrollo incorrecto del órgano de Corti. En la familia no existían antecedentes de sordera congénita, pero la madre había tenido una infección viral grave al comienzo del embarazo. Sobre este caso responde.

- a) ¿Cuál es el fundamento embriológico del defecto congénito?
- b) ¿Cuál es la repercusión funcional del mismo?.

10. Teniendo en cuenta lo estudiado anteriormente, estas en condiciones de resumir los componentes generales de estos receptores especiales. Utiliza el siguiente cuadro.

Receptores	Elemento asociado a la superficie	Células de sostén	Células receptoras	Función
Mácula utricular y sacular				
Crestas ampulares				
Órgano de Corti				